

PD-PPO 实验变化与结果简报

日期: 2026-07-01

这份简报只说明两件事: 实验设计为什么改、改完以后结果是否更可靠。当前版本的核心结论是: PD-PPO 不再只是“在某一次实验里比固定方案好”, 而是在 24 次独立重复实验中都表现更好, 并且它学到的是根据天气事件切换专家传感器 (不是固定开某一组, 也不是按固定顺序轮换)。

实验设计变在哪

原来的实验主线是让多类传感器一起竞争。这个设计有一个明显风险: 有些实验版本里, 固定开某一组传感器就已经很强 (也就是“固定传感器捷径”), 这样即使 RL 策略赢了, 也容易被质疑是不是场景太巧、比较不严格。

现在的实验改成“基础气象通道 + 一个专家传感器工位”。可以把它理解成: 基础气象站一直提供风速、温度等稳定背景信息; 但高价值仪器一次只能开一个, 例如激光、红外、通量仪。不同天气事件需要不同专家传感器 (粒子事件更需要激光, 通量事件更需要 FC4, 热状态更需要红外), 所以固定开某一个专家传感器无法覆盖所有情况。

这个设计更适合说明动态调度的价值: 如果策略真的有效, 它应该在不同事件下切换不同专家传感器; 如果它只是固定开一个传感器, 或者按固定周期轮换, 就会在行为检查中暴露出来。

主要结果

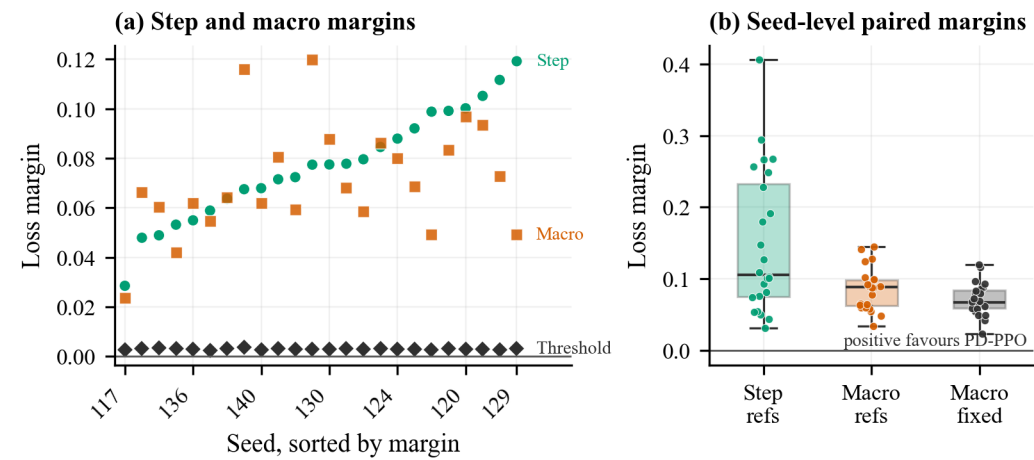


图 1. 24 次重复实验的主结果。图中的点整体都在正向区域, 表示 PD-PPO 的预测误差低于对照方案。这里的对照不只是普通规则方案, 还包括“真正固定的最优传感器组合” (也就是先选好一组传感器, 整个测试阶段都不再变化)。

结果可以用自然语言概括为: PD-PPO 在 24 次重复实验中全部保持优势。平均逐时预测误差优势为 0.1494, 最小优势仍为 0.0314; 相对真正固定方案的平均优势为 0.0769, 最小优势为 0.0285。这说明结果不是单个随机实验的偶然现象。

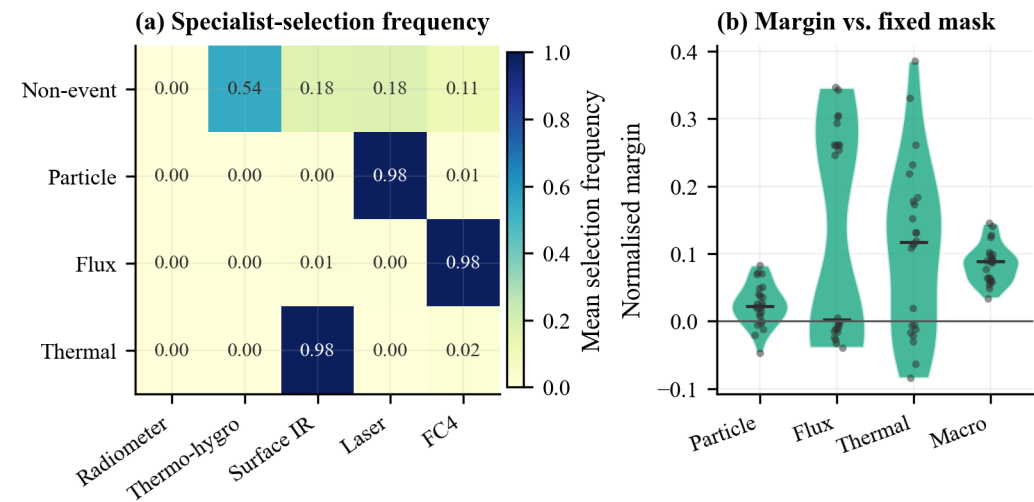


图 2. 策略是否真的在“看状态做选择”。左图显示，不同天气事件下 PD-PPO 选择的专家传感器明显不同：粒子事件主要选激光，通量事件主要选 FC4，热状态主要选红外。右图显示，这种事件相关选择带来了预测误差下降。

这张图用于回答一个关键问题：策略是不是固定传感器或简单轮换？当前结果显示不是。粒子事件下激光的平均开启比例约为 0.983，通量事件下 FC4 约为 0.984，热状态下红外约为 0.982；这种行为和固定开某个传感器、或者按固定顺序轮换都不一致。

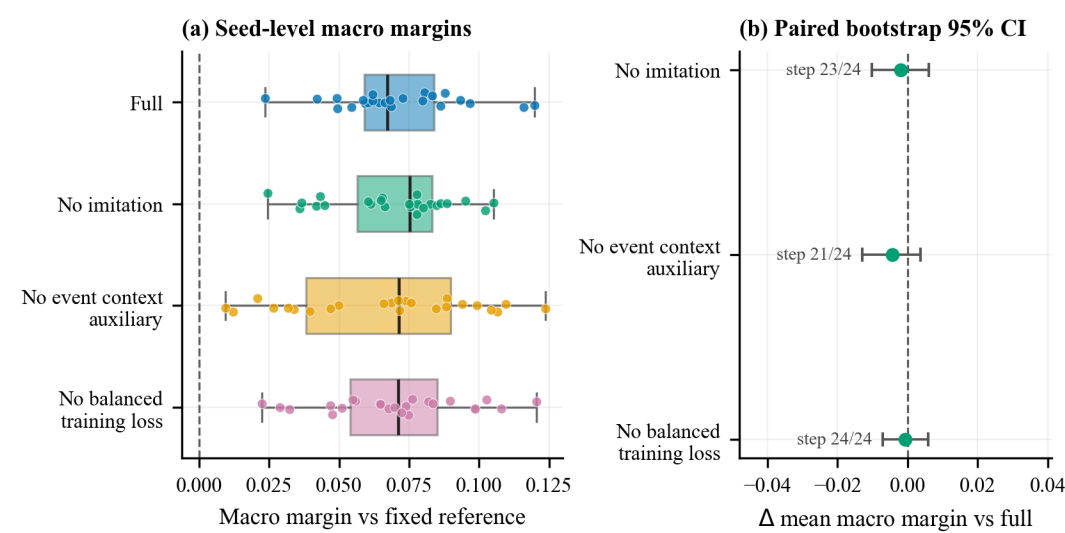


图 3. 机制消融结果。完整版本最稳定。去掉“帮助策略识别事件状态”的辅助信息后，严格固定方案比较从 24/24 降到 21/24；去掉模仿式训练提示后降到 23/24；去掉均衡训练目标后仍为 24/24。

这组结果不应夸大为“每个模块都带来巨大提升”。更稳妥的解释是：完整设计提升了跨随机重复实验的稳定性，尤其是事件状态相关信息对避免固定传感器捷径比较重要。

给导师看的简短结论

问题	可以怎样回答
实验是否只是换了一个有利场景？	不是。新的实验设计是“基础气象通道 + 一个专家传感器工作位”，对应真实系统中“低功耗常开主站 + 高价值仪器按需开启”的情况。它不是随意换传感器，而是把动态调度必须解决的矛盾显式做出来。
PD-PPO 是否只是偶然赢？	目前不是。24 次重复实验全部保持正向优势，另外还有机制消融和两组事件比例扰动实验作为补充证据。
是否真的学到了动态调度？	是。不同事件下选择的专家传感器明显不同：粒子事件选激光、通量事件选 FC4、热状态选红外。这不符合固定传感器或简单轮换的行为。
论文里应该如何表述？	建议写成：在预测驱动的微气候专家传感器调度任务中，PD-PPO 能稳定优于固定和规则基线，并产生可审计的状态依赖调度。不要写成“所有传感器调度问题上普遍最优”。

一句话版本：本轮实验把原来容易被固定传感器解释的调度问题，改成了更清晰的专家传感器选择问题；PD-PPO 在 24 次重复实验中稳定优于固定和规则方案，并且行为上确实会根据天气事件切换传感器。

完整实验数据和汇总表已在项目报告目录中保留；本简报只提取其中已经完成且可支持论文主线的正向结果。